

SGCV-IA

Requisitos de explicabilidad para sugerencias diagnósticas de Inteligencia Artificial en una clínica veterinaria real: un estudio empírico

Entrega 4 (2B) · Defensa Final — Proyecto Fin de Curso

Equipo

Marcillo Ponce, Alberto Jeanpool *Analista líder*

Amagua Sacón, Robyn Willian *Documentador*

Barrionuevo Fuentes, Carlos Daniel *Apoyo · Modelador*

Vera Gómez, Anthony Alfredo *Modelador*

Mesías Quijije, Jhon Alexander *Verificador*

Docente supervisor: Dr. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Facultad de Ciencias de la Computación · Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

Período académico 2026–2027

Una clínica veterinaria real, sin trazabilidad de las sugerencias de IA

1

Hoy

Historial clínico mixto (papel + software básico); búsquedas lentas; el veterinario no tiene forma sistemática de auditar por qué un sistema sugiere algo.

2

La tendencia

Los módulos de apoyo diagnóstico con IA crecen en clínicas pequeñas, pero rara vez exponen sus factores de decisión al profesional.

3

La brecha

La ingeniería de requisitos de explicabilidad se ha estudiado sobre todo en software clínico humano de gran escala — casi no hay evidencia empírica en veterinaria latinoamericana.

Evidencia base: 16 entrevistas de campo con veterinarios, personal auxiliar y administrativo (Entregas 1A–2A del PFC).

Pregunta de investigación y contribuciones

RQ — ¿Qué requisitos de explicabilidad, operacionalizados como RNF verificables, resultan necesarios y suficientes para los distintos perfiles de usuarios de un sistema clínico veterinario con IA?

- C1** Un conjunto de requisitos no funcionales de explicabilidad derivado empíricamente de 16 entrevistas y un cuestionario aplicado a 4 perfiles de usuario.
- C2** La operacionalización verificable de ese requisito (RNF-18) integrada al ERS/SRS y trazada a RF-17, RF-18, RF-19 y al caso de uso CU-06.
- C3** Un MVP funcional que demuestra el flujo Aceptar / Modificar / Rechazar con los factores clínicos y el nivel de confianza visibles antes de decidir.
- C4** Un paquete de datos abierto con DOI en Zenodo y registro previo en OSF, para que el estudio sea replicable.

SGCV-IA y sus partes interesadas

Sistema real para una clínica veterinaria: historiales clínicos, citas, facturación, inventario y un módulo de apoyo diagnóstico con IA bajo supervisión obligatoria del profesional.

- **Médico veterinario** — historiales, diagnósticos, decide sobre las sugerencias de IA
- **Propietario de la mascota** — recibe notificaciones y seguimiento
- **Personal administrativo** — citas, inventario, facturación
- **Administrador del sistema** — usuarios, roles y permisos

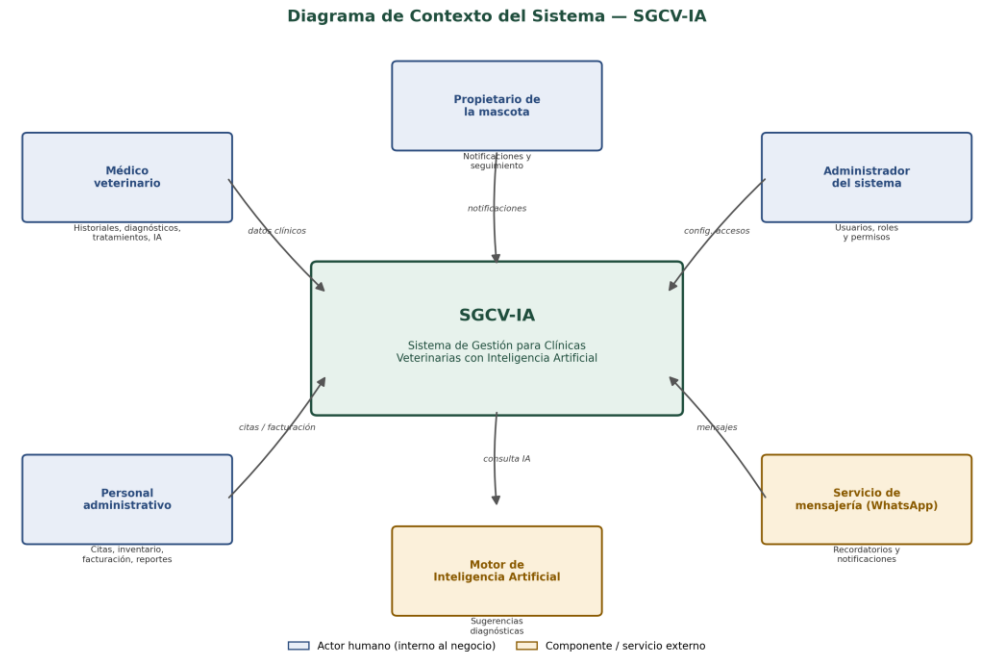


Diagrama de contexto — ERS/SRS SGCV-IA v2.0

Módulo de IA (bajo estudio): IA-01 asistente de sugerencias diagnósticas · IA-02 recomendador nutricional. Ambos exigen revisión y aprobación del veterinario antes de aplicarse.

Enfoque 3 — Explicabilidad como requisito no funcional

Marco teórico

Chazette y Schneider (2020); Chazette, Brunotte y Speith (2021, 2022) — la explicabilidad como requisito no funcional en ingeniería de software.

Diseño

Estudio de caso con elicitación cualitativa (entrevistas semiestructuradas) y un cuestionario cuantitativo complementario a 4 perfiles de usuario.

Registro previo

Protocolo registrado en el Open Science Framework antes de iniciar la recolección (osf.io/r5p8d), como salvaguarda contra HARKing y p-hacking.

Unidad de análisis

El módulo de sugerencias diagnósticas por IA (RF-17 / RF-18 / RF-19) del propio sistema SGCV-IA.

Cierre del trabajo de campo

16

entrevistas
(P01–P16)

167

códigos abiertos
identificados

50

códigos axiales
en 7 categorías

8

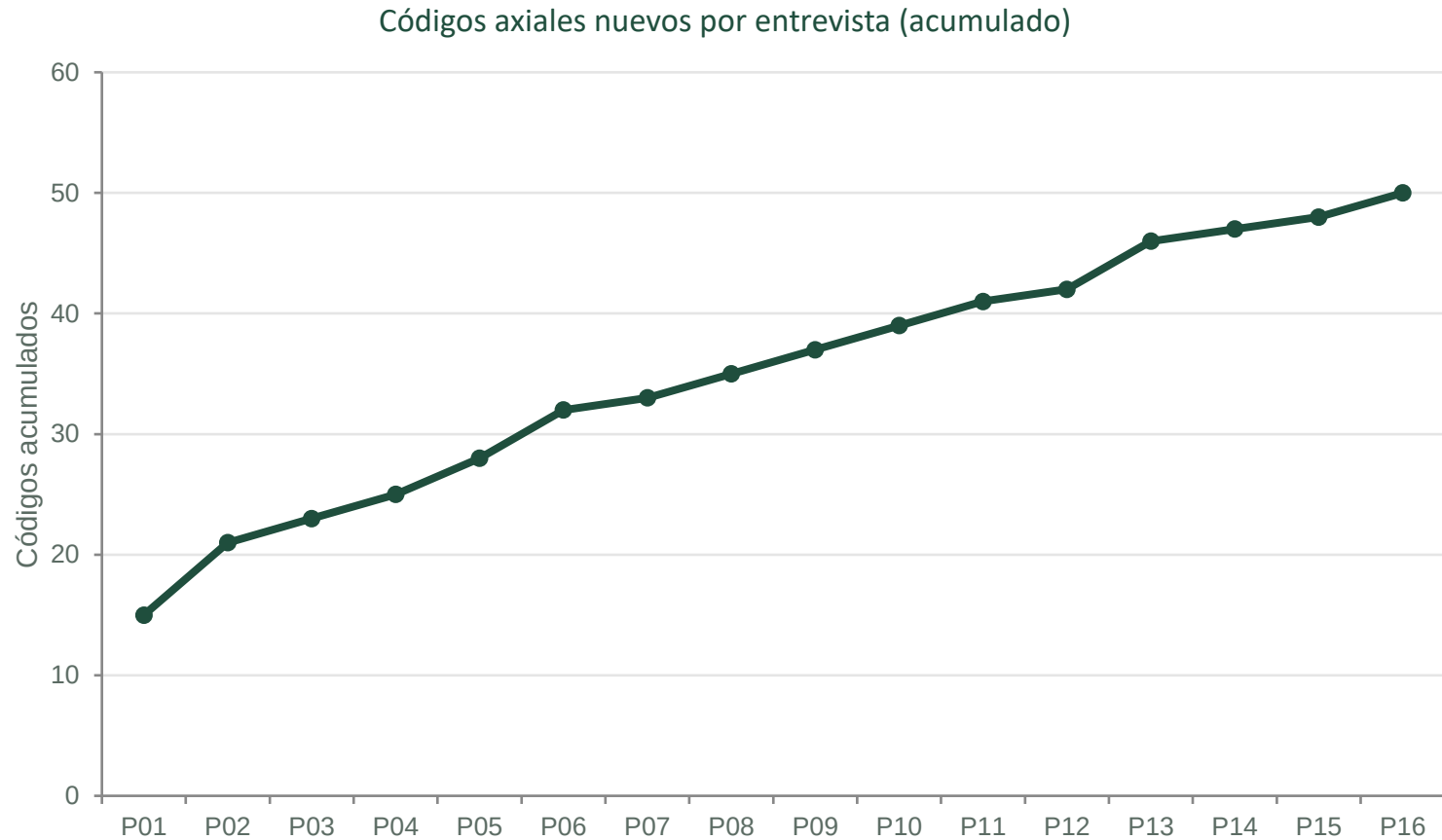
códigos axiales de
Inteligencia Artificial

Zonas de evidencia: consentimientos, transcripciones y codificación en zona pública; videos, audios y consentimientos originales cifrados con AES-256 en zona restringida.

Rigor metodológico: la codificación axial se recontó íntegramente antes de esta entrega; el total pasó de 47 a 50 códigos verificados, y una frecuencia reportada en un borrador previo del manuscrito (6/16) se corrigió a 4/16 tras revisar cada participante.

Actualización: el cuestionario cuantitativo cerró con 210 respuestas, muy por encima de la meta de 60 por perfil dominante; las actas de member checking ya están cargadas en el repositorio.

Punto de saturación temática



Criterio de saturación

Saturado cuando el promedio de códigos nuevos en las últimas 3 entrevistas es $\leq 5\%$ del total acumulado.

1,33

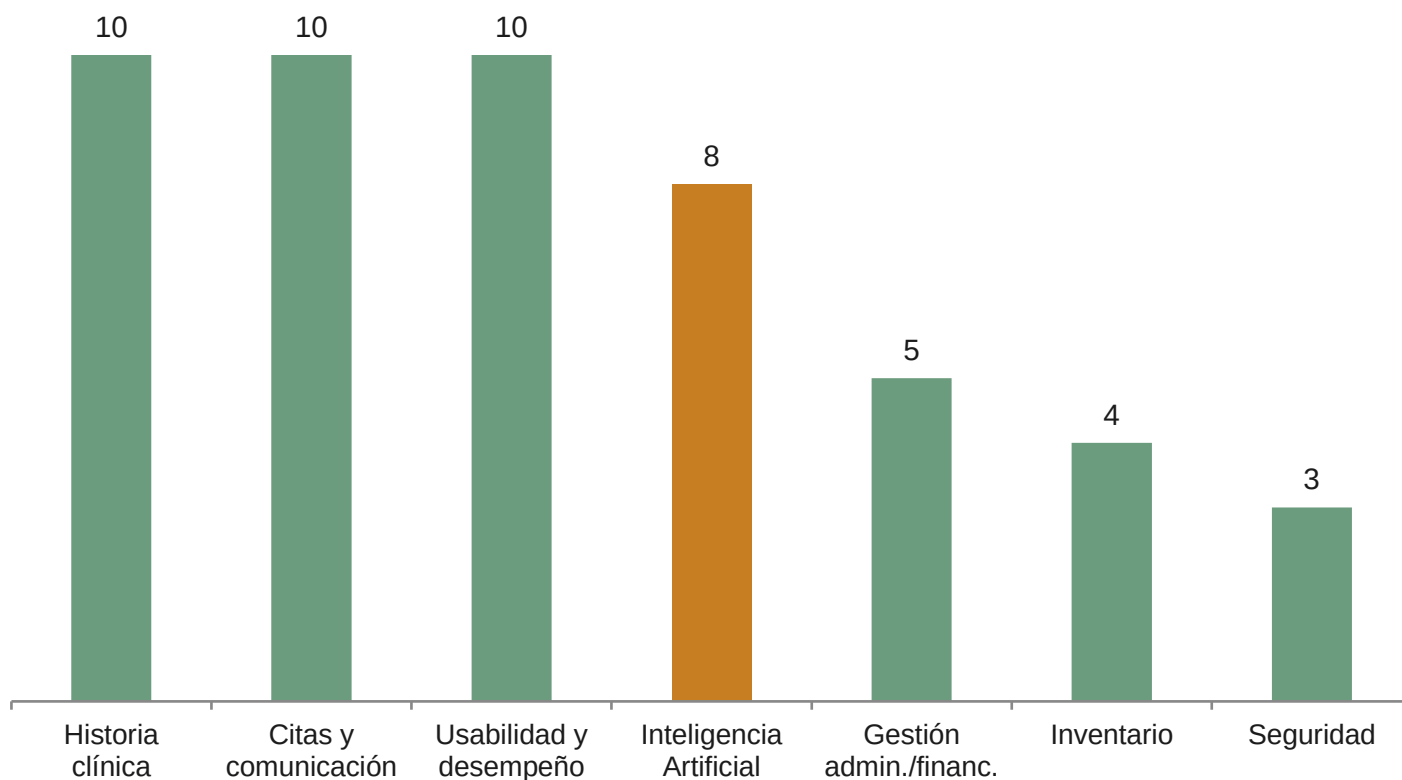
códigos nuevos
en promedio
(P14–P16)

2,67 %

del acumulado
final — por debajo
del umbral del 5 %

Conclusión: la saturación se sostiene con el conjunto de 50 códigos axiales verificados.

RQ — Códigos axiales por categoría



50 códigos axiales · 7 categorías

Inteligencia Artificial concentra 8 de los 50 códigos axiales y alimenta directamente el requisito de explicabilidad (RNF-18), foco de este estudio.

*Trazabilidad completa: 64 filas en la matriz Necesidad
→ Requisito → Modelo → Implementación → Verificación.*

El requisito operacionalizado: RNF-18

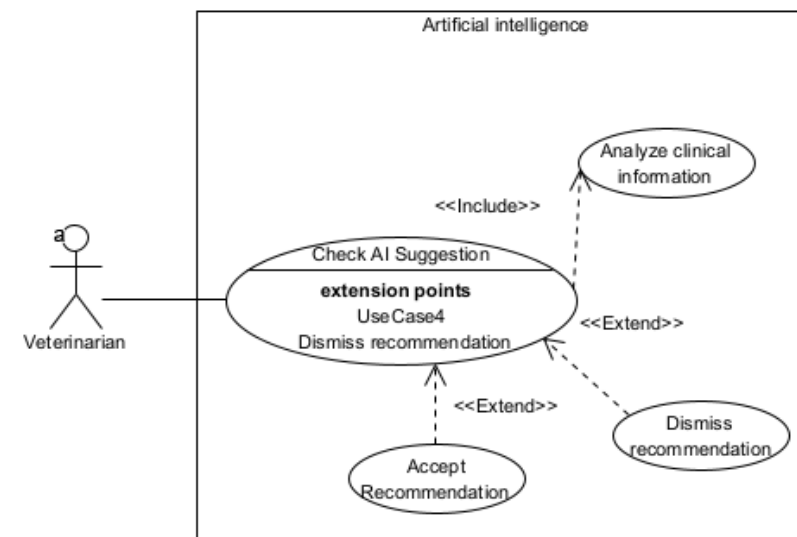
RNF-18 · Adecuación funcional (explicabilidad de la IA)

Toda sugerencia de IA debe presentar los factores clínicos de entrada y el nivel de confianza, de forma comprensible sin conocimientos técnicos.

Criterio de verificación:

100 % de las sugerencias muestran al menos 3 factores de mayor peso y un indicador de confianza (alto / medio / bajo), visibles antes de decidir.

El código axial "revisión obligatoria antes de aplicar la sugerencia de IA" aparece en 4 de las 16 entrevistas (frecuencia verificada participante por participante).



CU-06 — Caso de uso de Inteligencia Artificial (ERS v2.0)

Trazado a RF-17, RF-18, RF-19 · CU-06 · registros de campo RC-17, RC-18, RC-19.

Qué significan estos hallazgos

Para la investigación

La explicabilidad en veterinaria pudo operacionalizarse con pocos elementos verificables (factores + nivel de confianza), sin exigir explicaciones técnicas complejas del modelo de IA.

Para la práctica

El flujo Aceptar / Modificar / Rechazar, con esos factores visibles, ofrece un punto de partida replicable para clínicas pequeñas que no cuentan con equipos de ciencia de datos.

Hallazgo llamativo

Solo 4 de 16 participantes exigieron espontáneamente una revisión obligatoria antes de aplicar la sugerencia de IA — la exigencia normativa (LOPDP, ética profesional) antecede a la demanda explícita del usuario.

El alcance de estas conclusiones se restringe al módulo de IA diagnóstica de SGCV-IA y a la clínica veterinaria estudiada; no se generalizan a otros dominios clínicos.

Amenazas a la validez

Interna

La codificación abierta inicial fue realizada por el equipo sin doble codificación independiente completa.

Mitigación: Se recontó la codificación axial en su totalidad antes de esta entrega y se corrigió el conteo (47 → 50 códigos).

Externa

El estudio se realizó en una sola clínica veterinaria ecuatoriana con un número acotado de participantes.

Mitigación: Los hallazgos se restringen a ese contexto; se proponen réplicas en otras clínicas como trabajo futuro.

De constructo

"Explicabilidad" se operacionalizó solo como factores de peso + nivel de confianza, un subconjunto del marco de Chazette et al.

Mitigación: Se documenta explícitamente qué dimensiones del marco no fueron cubiertas.

De conclusión

La validación cuantitativa de dos rondas, registrada en el protocolo OSF, se diseñó pero no se ejecutó dentro del plazo del proyecto.

Mitigación: Los hallazgos se restringen a las 16 entrevistas cualitativas. El cuestionario sí comparó perfiles con Wilcoxon, pero el subgrupo administrador (n=5) produce intervalos de efecto demasiado amplios para concluir.

Conclusiones y trabajos pendientes

Respuesta a la RQ

Sí es posible derivar, a partir de trabajo de campo real, requisitos de explicabilidad verificables (RNF-18): mostrar los factores de mayor peso y un nivel de confianza antes de que el veterinario decida.

Contribuciones consolidadas

RNF de explicabilidad trazado al ERS · MVP con flujo
Aceptar/Modificar/Rechazar · paquete de datos con DOI en Zenodo y registro en OSF.

Trabajo pendientes

- ✓ El alcance planteado se cumplió en su totalidad; única salvedad: los subgrupos pequeños del cuestionario quedan como trabajo futuro

Estado declarado de los artefactos

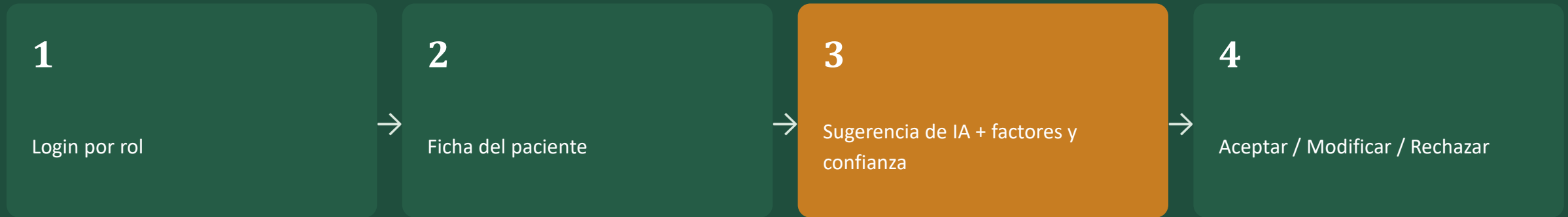
Completo

- ✓ ERS/SRS v2.0
- ✓ Evidencia de campo (16 entrevistas)
- ✓ Modelado y trazabilidad
- ✓ MVP funcional
- ✓ Registro OSF
- ✓ DOI Zenodo
- ✓ Identificador Software Heritage

Completo

- ✓ Scripts de análisis (reproducibles en su totalidad)
- ✓ Datos crudos depositados
- ✓ Manuscrito final
- ✓ Actas de member checking en el repositorio

Demostración del prototipo (MVP)



Despliegue: docker compose up en 05_MVP/ · Frontend React (single-file) + backend Node.js/Express/SQLite con persistencia real.

Credenciales: cuentas de demostración documentadas en 05_MVP/README.md — nunca credenciales reales de la clínica cliente.

Cobertura demostrada de RF Must-have: login (RF-24), historial (RF-02/03), consulta (RF-04), facturación (RF-07/08), agenda (RF-11), sugerencias de IA (RF-17/18/19), auditoría (RF-23).

Gracias

Preguntas del tribunal

Repositorio: github.com/gleiston-guerrero/SGCV-IA

Zenodo (DOI): [10.5281/zenodo.22558095](https://doi.org/10.5281/zenodo.22558095)

OSF: osf.io/r5p8d

Equipo SGCV-IA · Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) · UTEQ